

本节内容

移动IP

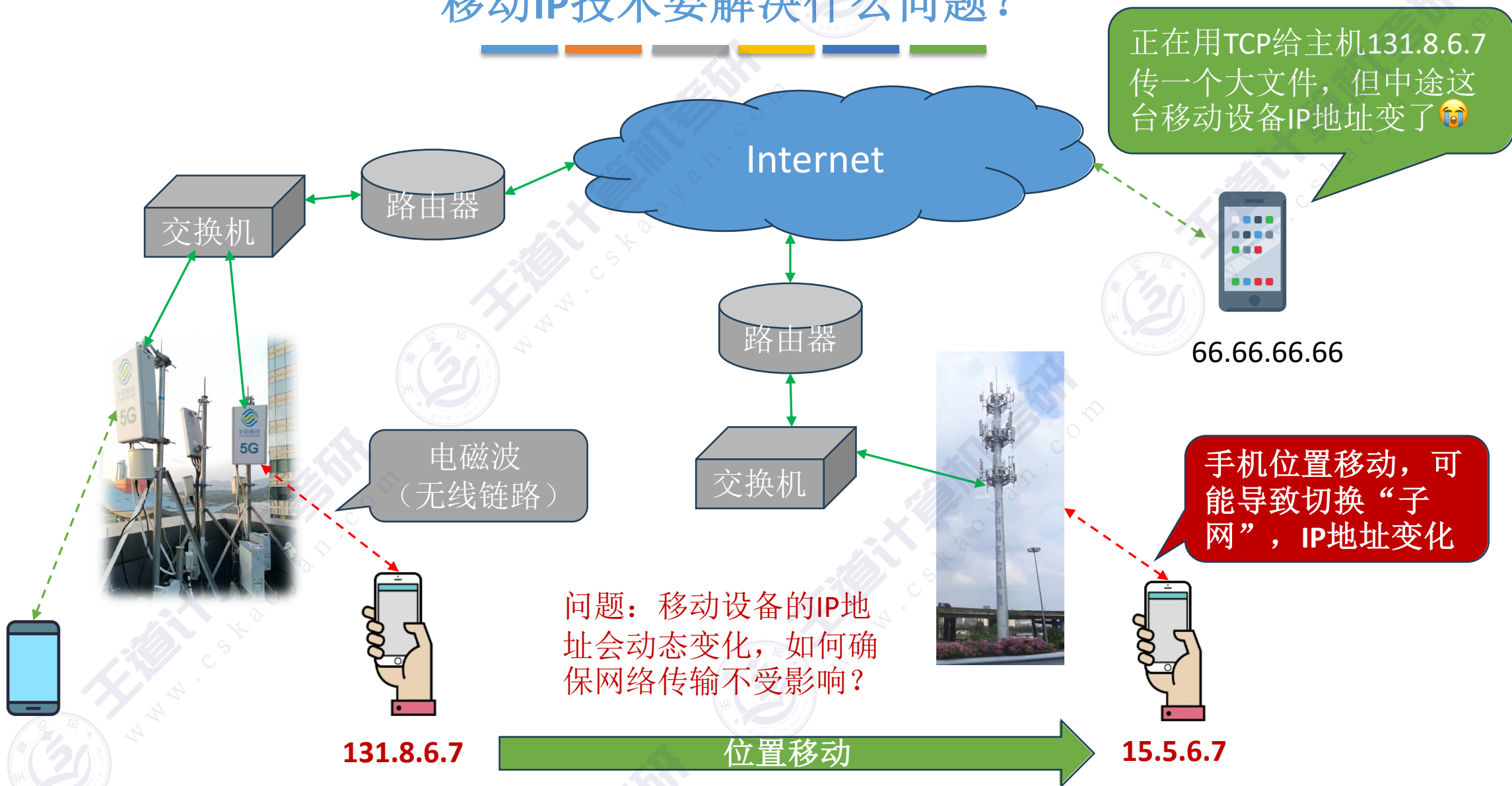
本节总览

移动IP

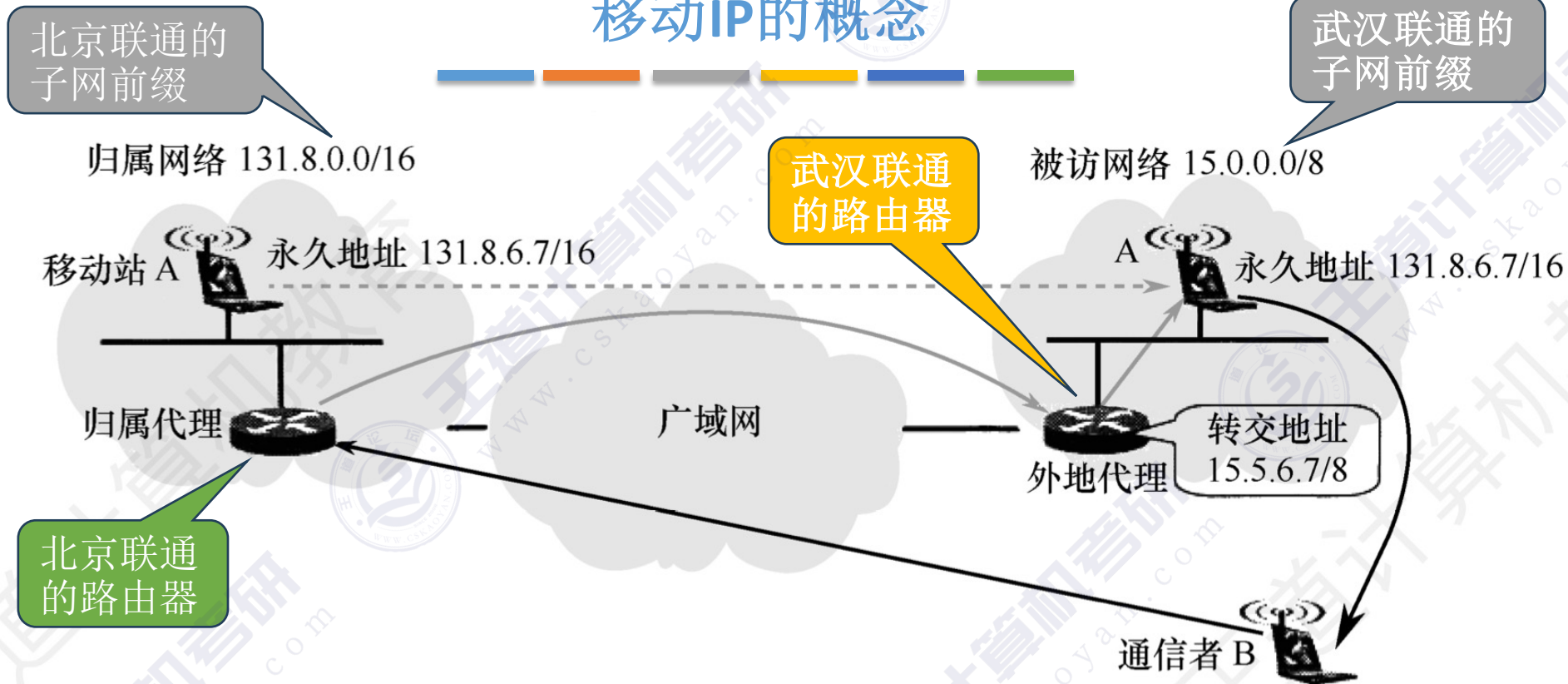
移动IP的概念

移动IP通信过程

移动IP技术要解决什么问题？



移动IP的概念

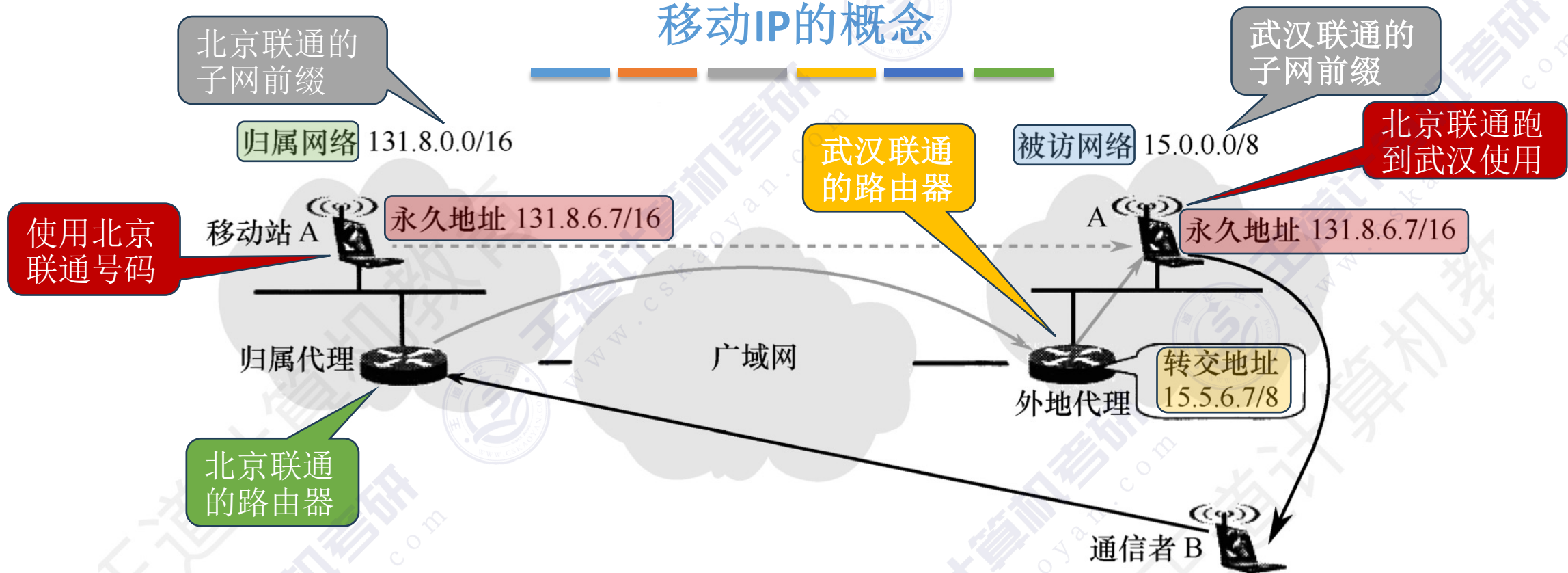


引入故事场景：

小咸鱼同学上大学时办了一张北京联通电话卡，后来咸鱼到武汉打工也一直在用这张电话卡。

为简化理解，不妨假设所有北京联通的手机，都从属于同一个子网，武汉联通的手机属于另一个子网。

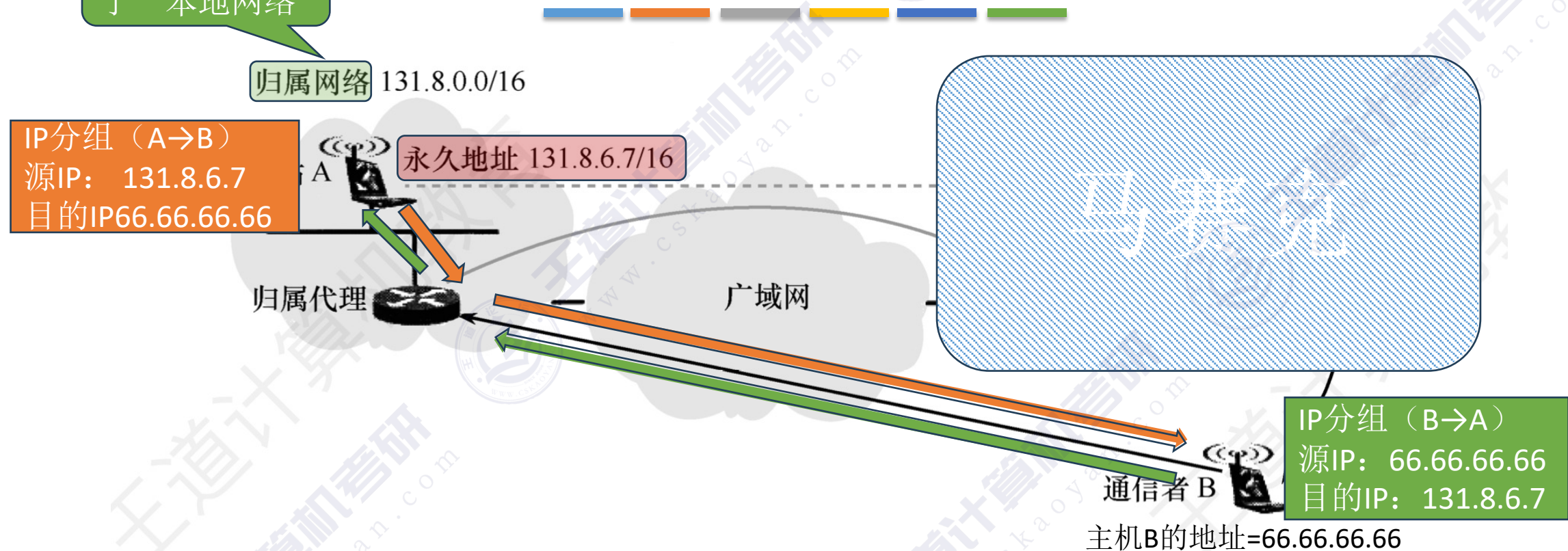
移动IP的概念



- **移动节点/移动站**：具有永久 IP 地址的移动主机（🗣️说人话：就是你的手机，拥有和电话卡绑定的专属IP地址）
- **归属代理/本地代理**：通常就是连接在归属网络（原始连接到的网络）上的路由器，负责代收数据并通过“隧道”转发给移动站的新位置。
- **外地代理**：通常就是连接在被访网络（移动到另一地点所接入的网络）上的路由器。
- **漫游**：一个插着北京电话卡的手机，跑到外地去了，通过“外地代理”实现上网。
- **永久地址**：和手机号码绑定的，全球唯一的、永久的IP地址（🗣️说人话：类似于一个人的老家地址）
- **转交地址**：手机漫游到外地网络时，被分配的临时IP地址（🗣️说人话：类似于一个人的现住址）

移动站目前处于“本地网络”

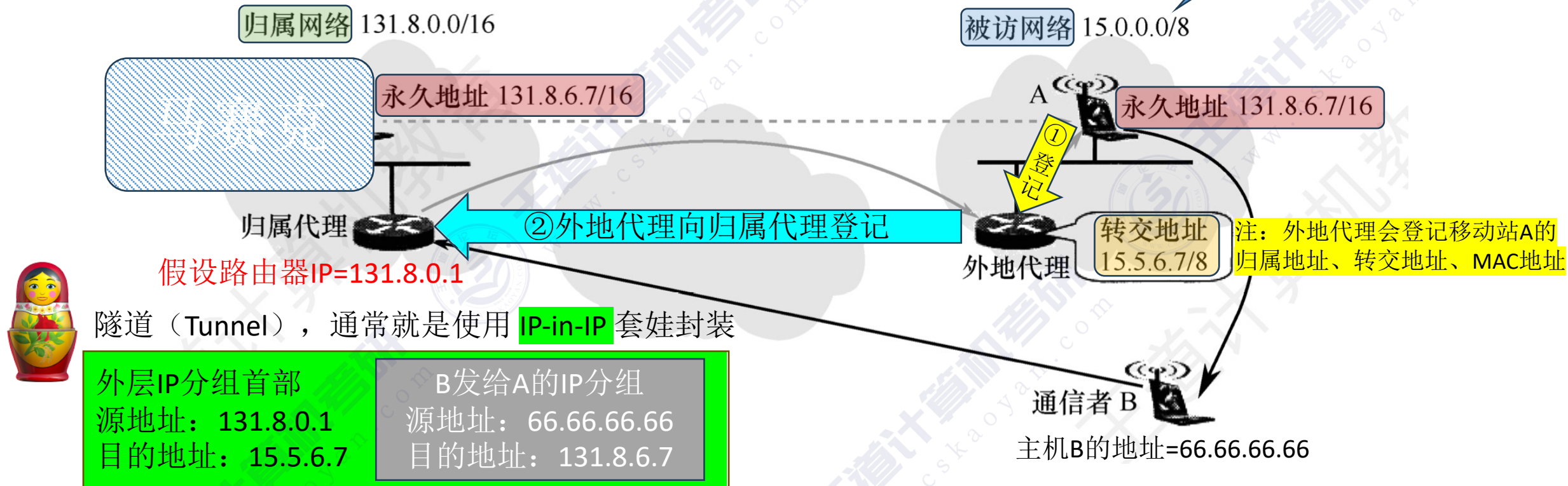
移动IP通信过程：移动站在本地的通信



- 移动站 A 在归属网络时，按传统的 TCP/IP 方式进行通信。

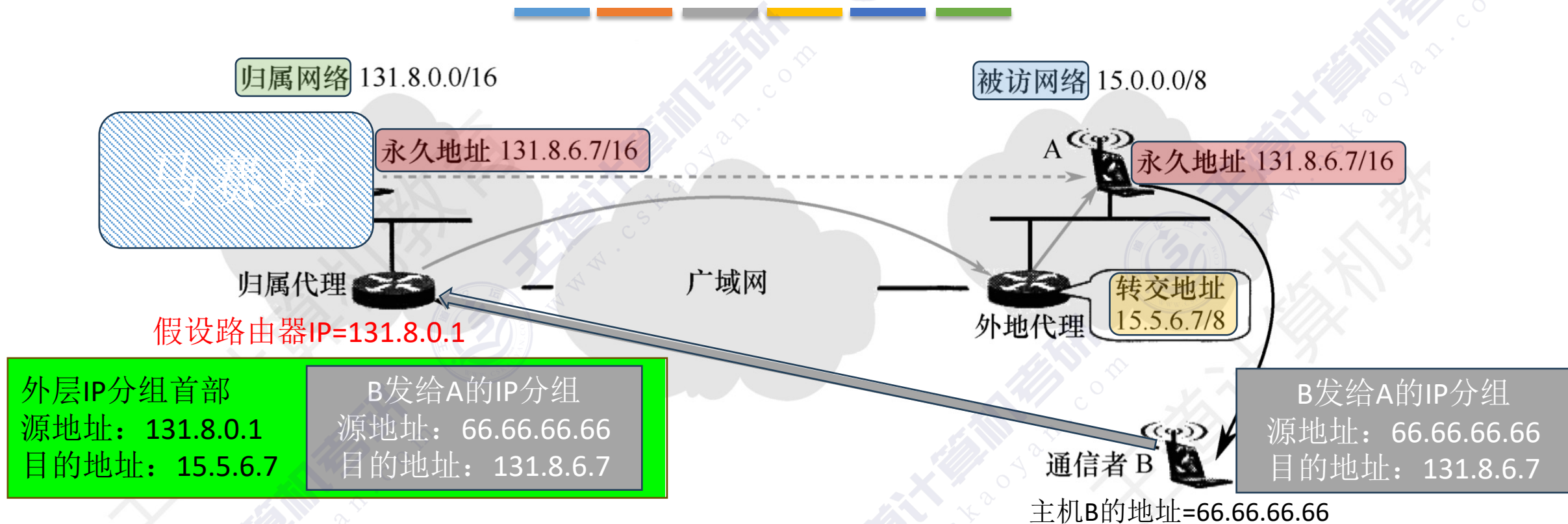
移动IP通信过程：移动站漫游到外地并登记

移动站目前处于“外地网络”



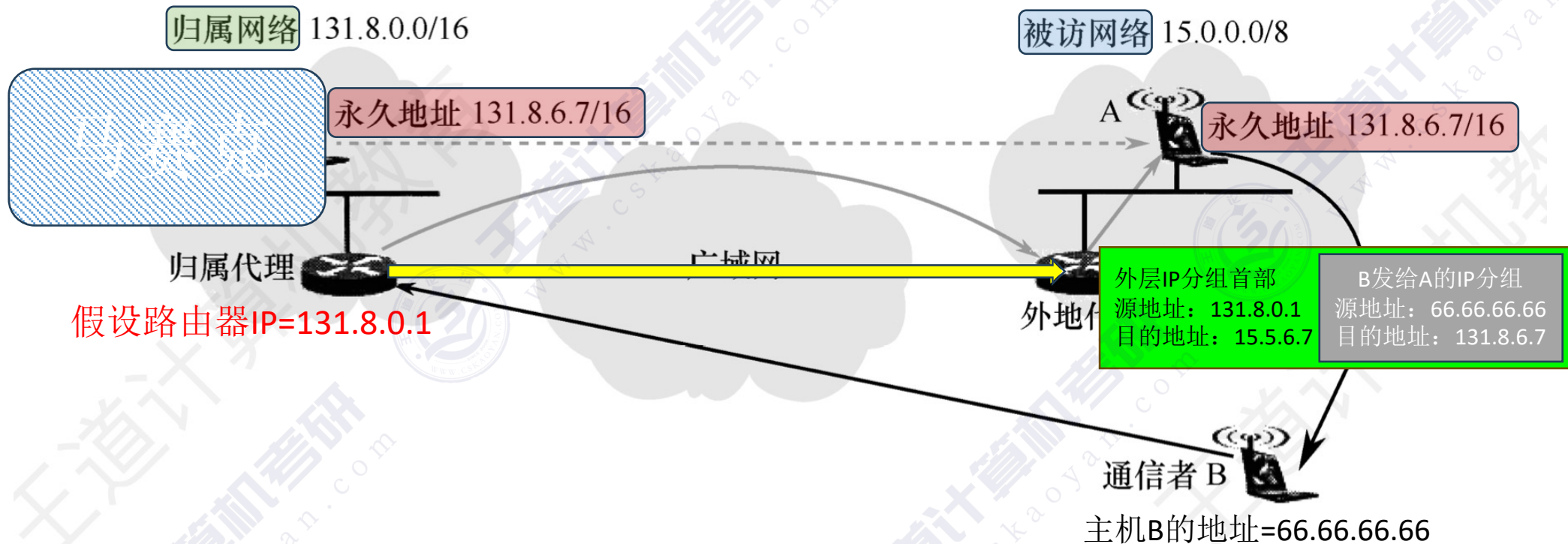
- 移动站 A 漫游到被访网络时，向外地代理进行**登记**，以获得一个临时的转交地址。外地代理要向 A 的归属代理**登记** A 的转交地址。
- 归属代理知道移动站 A 的转交地址后，会构建一条通向转交地址的**隧道**，将截获的发送给 A 的 IP 分组进行**再封装**，并通过隧道发送给被访网络的外地代理。

移动IP通信过程：移动站在外地接收IP分组



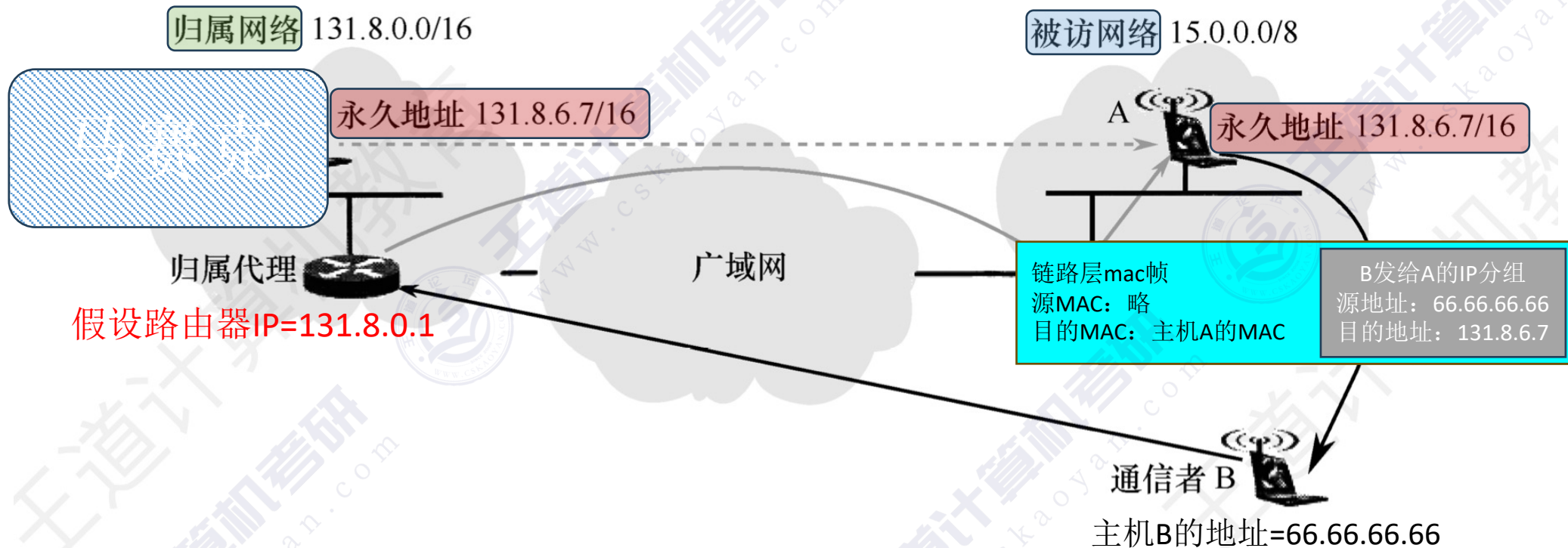
- 归属代理知道移动站 A 的转交地址后，会构建一条通向转交地址的隧道，将截获的发送给 A 的 IP 分组进行再封装，并通过隧道发送给被访网络的外地代理。
- 外地代理把收到的封装的 IP 分组进行拆封，恢复成原始的 IP 分组，然后封装成帧，发送给移动站 A，这样 A 在被访网络就能收到这些发送给它的 IP 分组。

移动IP通信过程：移动站在外地接收IP分组



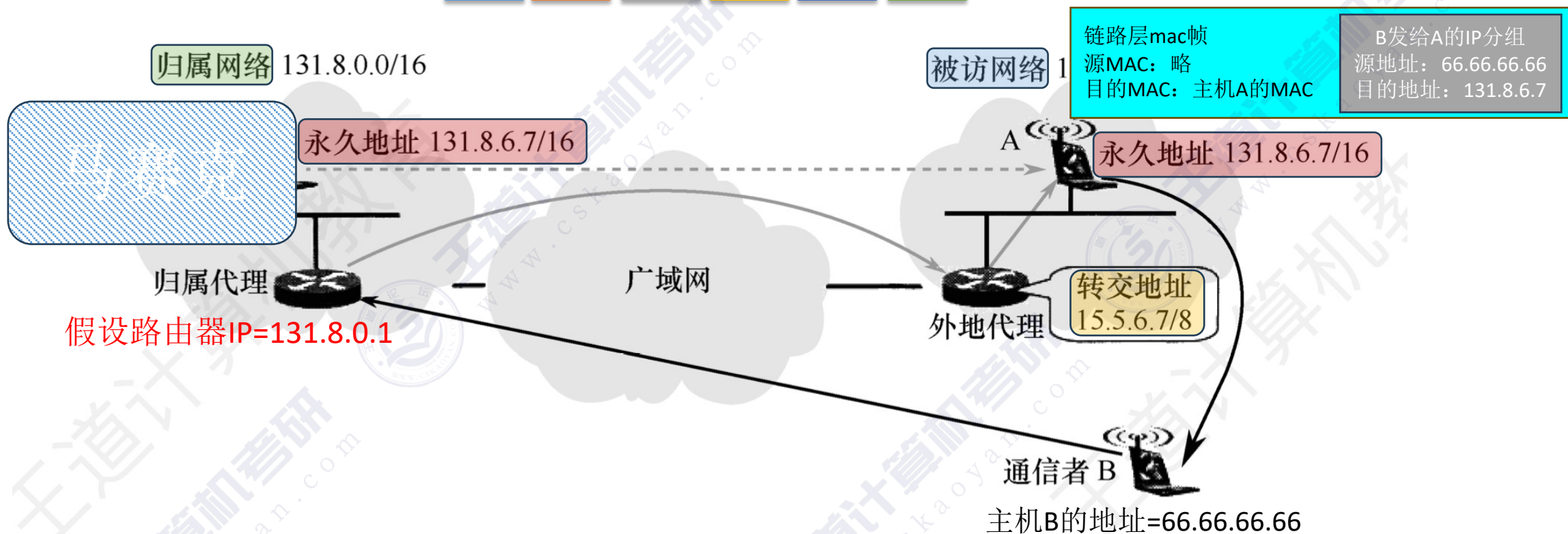
- 归属代理知道移动站 A 的转交地址后，会构建一条通向转交地址的隧道，将截获的发送给 A 的 IP 分组进行再封装，并通过隧道发送给被访网络的外地代理。
- 外地代理把收到的封装的 IP 分组进行拆封，恢复成原始的 IP 分组，然后封装成帧，发送给移动站 A，这样 A 在被访网络就能收到这些发送给它的 IP 分组。

移动IP通信过程：移动站在外地接收IP分组



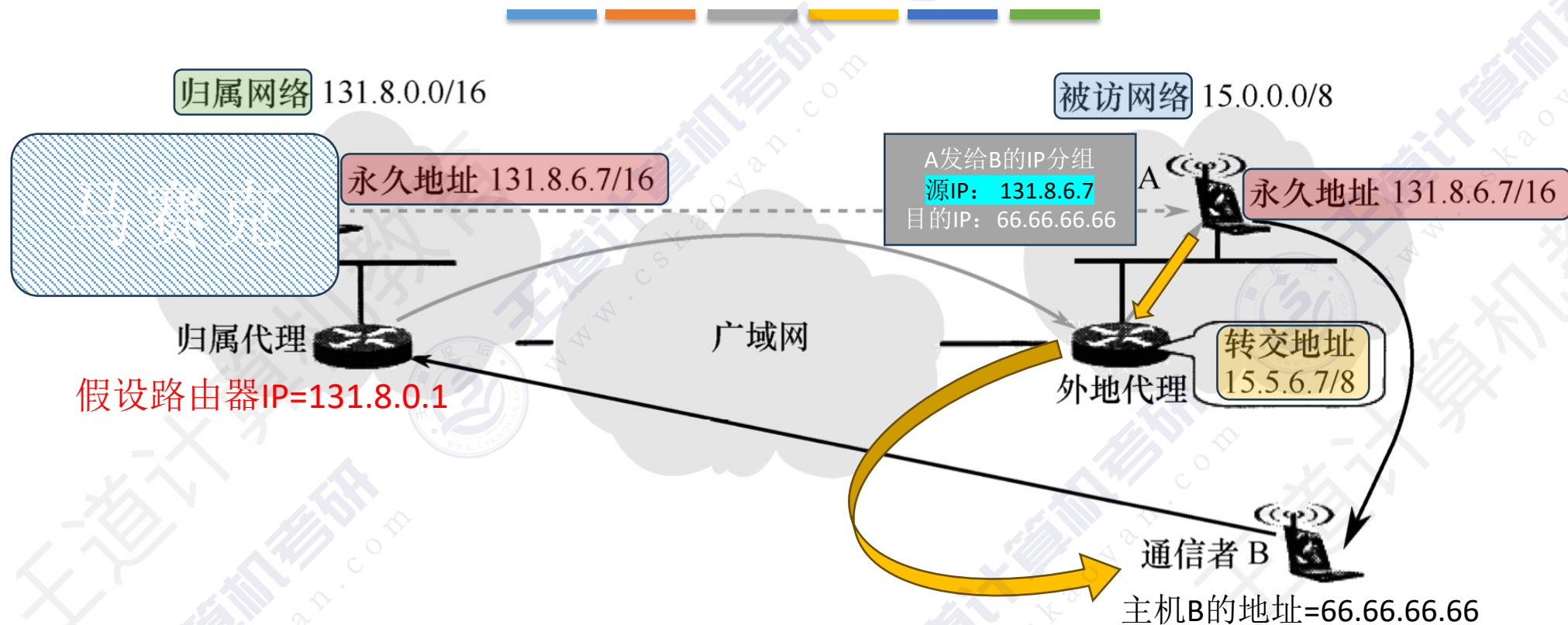
- 归属代理知道移动站 A 的转交地址后，会构建一条通向转交地址的隧道，将截获的发送给 A 的 IP 分组进行再封装，并通过隧道发送给被访网络的外地代理。
- 外地代理把收到的封装的 IP 分组进行拆封，恢复成原始的 IP 分组，然后封装成帧，发送给移动站 A，这样 A 在被访网络就能收到这些发送给它的 IP 分组。

移动IP通信过程：移动站在外地接收IP分组



- 归属代理知道移动站 A 的转交地址后，会构建一条通向转交地址的隧道，将截获的发送给 A 的 IP 分组进行再封装，并通过隧道发送给被访网络的外地代理。
- 外地代理把收到的封装的 IP 分组进行拆封，恢复成原始的 IP 分组，然后封装成帧，发送给移动站 A，这样 A 在被访网络就能收到这些发送给它的 IP 分组。

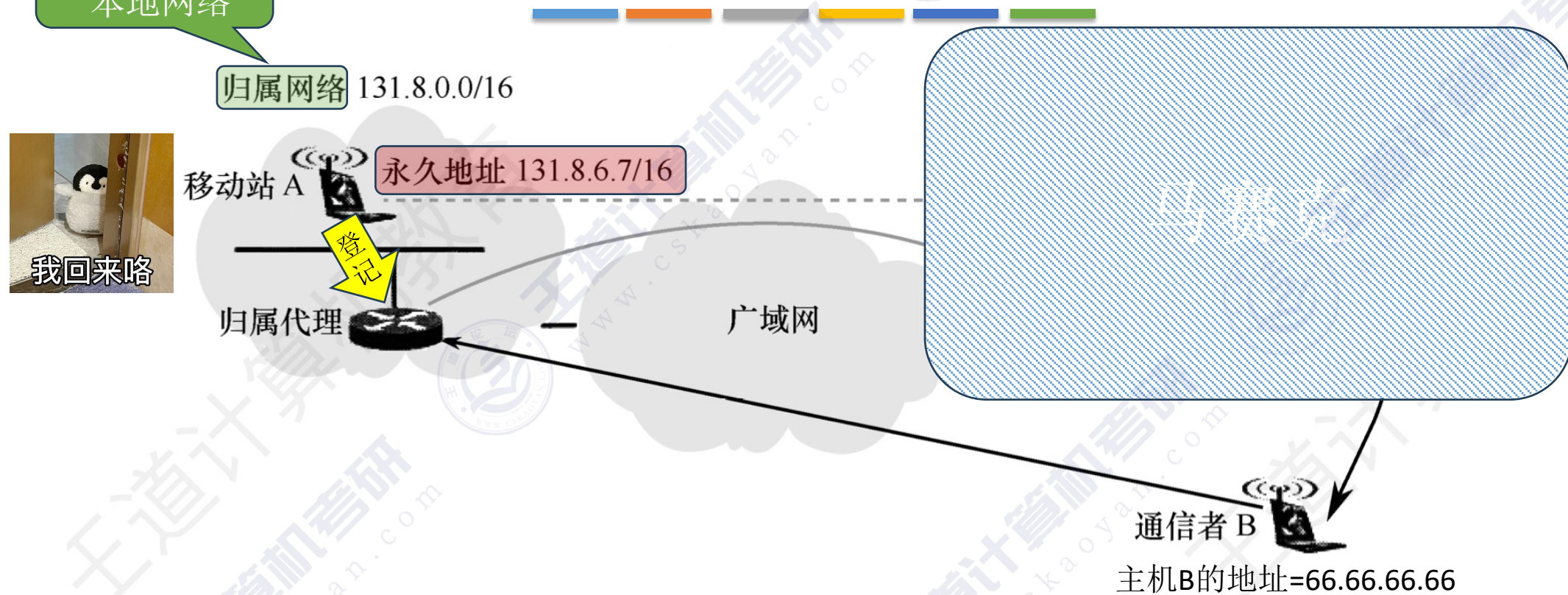
移动IP通信过程：移动站在外地发送IP分组



- 移动站 A 在被访网络对外发送 IP 分组时，仍然使用自己的永久地址作为 IP 分组的源地址，此时显然无须通过 A 的归属代理来转发，而是直接通过被访网络的外部代理。

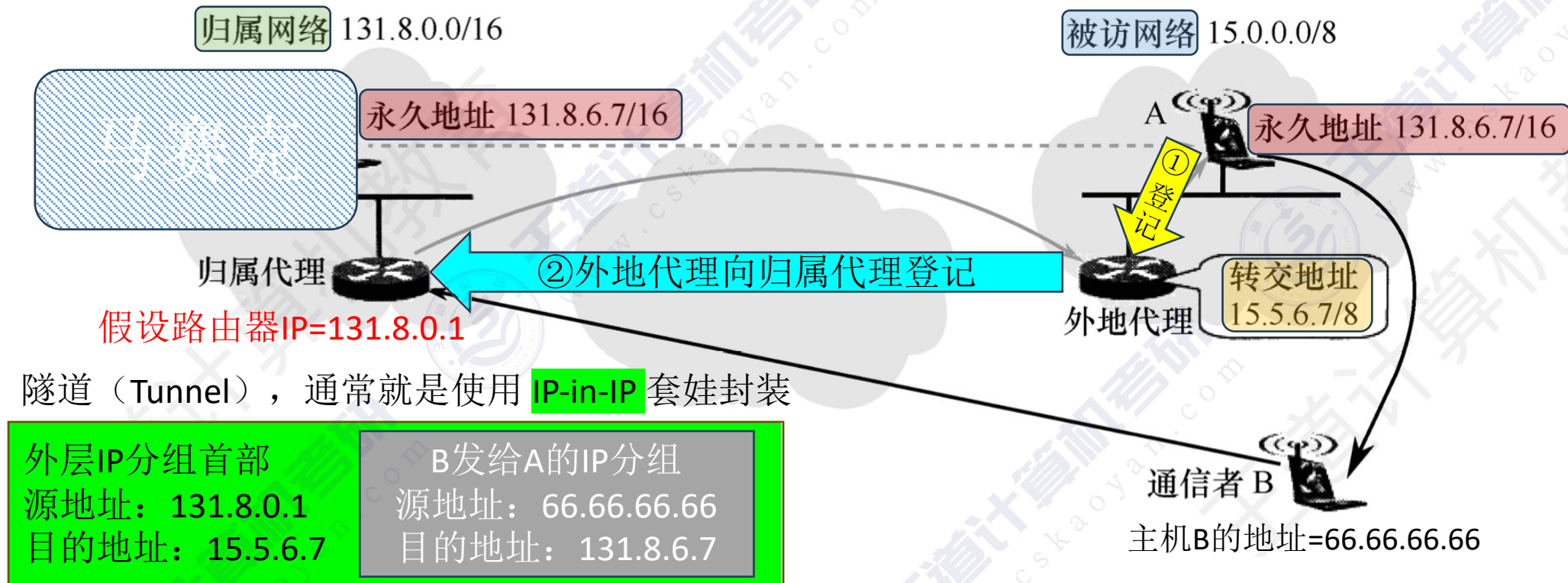
移动站A回到
“本地网络”

移动IP通信过程：移动站回到归属网络



- 移动站 A 回到归属网络时，A 向归属代理登记，注销转交地址。

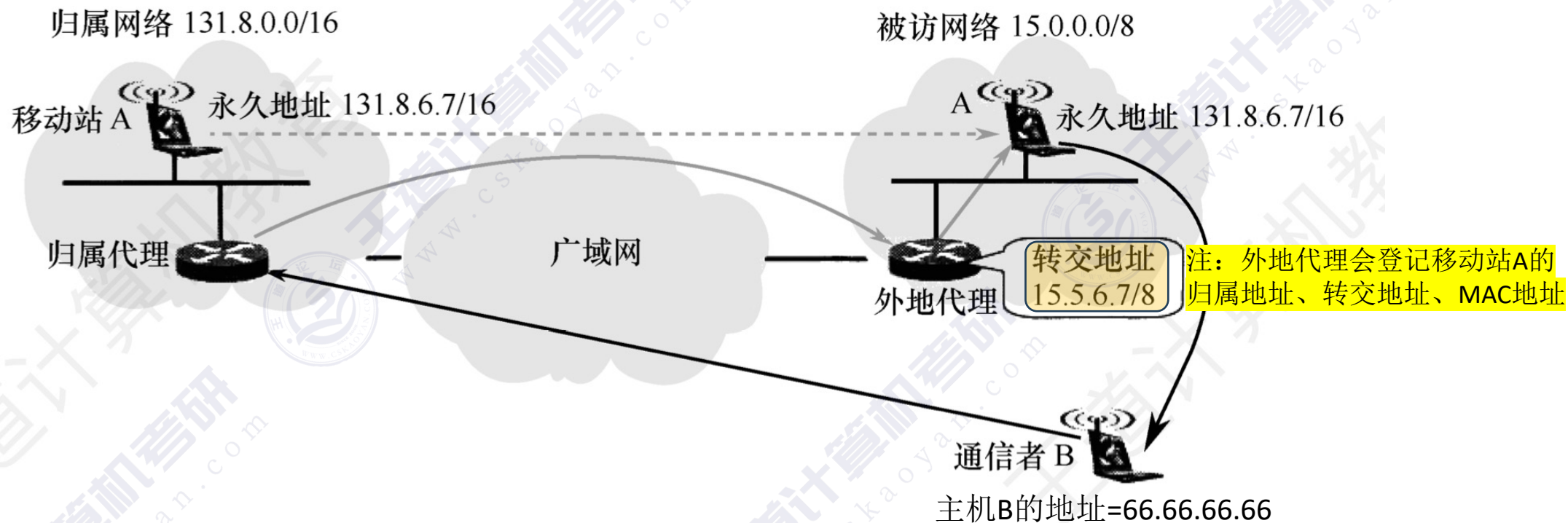
一些补充



为了支持移动性，在网络层中还应增加一些新功能：

- ①移动站到外地代理的登记协议；
- ②外地代理到归属代理的登记协议；
- ③归属代理数据报封装协议；
- ④外地代理拆封协议。

一些补充



请注意两点：

- ① **转交地址** 是供移动站、归属代理及外地代理使用的。移动站与其他主机之间的通信，都只使用“永久地址”。
- ② 一个转交地址可能被多个移动站共用。外地代理要向连接在被访网络上的移动站发送 IP 分组时，直接使用移动站的 **MAC 地址**。

知识回顾与重要考点

移动IP

概念

移动节点/移动站。永久地址；转交地址。归属网络/本地网络；被访网络/外地网络
归属代理/本地代理；外地代理

通信过程

移动站在本地网络的通信 —— 和普通的TCP/IP通信一样

移动站到达外地网络

- ①移动站向外地代理登记，并获得临时的转交地址
- ②外地代理向本地代理登记该移动站的转交地址

移动站在外地网络接收IP分组

- ①发送方构造原始IP分组（目的地址=永久地址）
- ②归属代理收到IP分组，进行IP-in-IP 套娃封装，外层IP分组的源IP=归属代理的IP、目的IP=移动站的转交地址
- ③外地代理收到归属代理转发的套娃IP分组，拆封后得到原始IP分组，封装成MAC帧并发送给移动站

移动站在外地网络发送IP分组

- ①移动站构造IP分组（源IP=永久地址），直接交由外地代理转发
- ②外地代理无需转交给归属代理，而是直接转发到目的网络

移动站回到本地网络 —— 移动站向归属代理登记，注销转交地址

移动IP（MIP）技术的研究和应用情况

说明：

- 本节课学习的移动IP技术，诞生于 1990s 中期，是过时技术，在现实中少有应用
- 结合移动IP技术诞生的时代背景，当时的设计人员们认为“**每台移动设备都可以被分配一个全球唯一的永久IP地址**”。但后来，IP地址迅速耗尽，“移动IP”的这种方案显然就无法被大规模应用。

技术发展：

- 1994年 —— MIP草案出现，NAT技术被提出（缓解IP地址耗尽）
- 1996~1997 —— NAT 与 MIP 被认为难以兼容（MIP难以穿透NAT）
- 1998~2005 —— NAT 迅速普及全球；MIP 逐渐被边缘化（后主要用于实验性网络、科研、理论教学）